Determinacion de la longitud de onda mediante un biprisma de Fresnel

Practicas de Optica

October 31, 2026

Abstract

Se determina experimentalmente la longitud de onda de la luz mediante un biprisma de Fresnel. El analisis utiliza las distancias medidas entre las fuentes virtuales y la pantalla, junto con la separacion entre franjas. Los resultados se comparan con el valor teorico de 589 nm.

COMENTARIO IMPORTANTE: YO LE HE LLAMADO PRIMERA PARTE PERO DIRIA DE CATEGORIZARLO EN 3 MEDIDAS VS 1 MEDIDA, ADEMAS AL FINAL COMO EN ELC ASO D E1 SE REDONDEA POR EXCEOS Y POR DEFECTO TAMBIEN SALE UN RESULTADO CORRECOT PERO PODEMOS VER QUE LA INCERTIDUMBRE ES MAYOR.

1 Introduccion y objetivos

1.1 Fundamento teorico

Las rendijas de luz con las que trabajamos son la imagen virtual de un biprisma de fresnel que iluminamos mediante una lamaprado de soido. Como es una fuente de luz monocromatica, sus dos vectores eléctricos son paraleleos, al ser haces de luz coherentes su amplitud y frecuencia son iguales La expresion del campo electrico es

$$E = E_0 e^{i(\omega t - kx + \phi)} \tag{1}$$

En este patron de interferencia se tiene que la distancia entre dos maximos consecutivos, es decir, dos franjas visibles, es

$$x_m - x_{m-1} = \lambda \frac{D}{d}. \tag{2}$$

Donde x_m es la posicion del maximo m, λ la longitud de onda del sodio, D la distancia entre el punto medio de las fuentes puntuales y el plano xy que contiene el punto de observacion, y d la separacion de las fuentes puntuales.

El problema de la ecuacion es que D no se puede medir en el banco optico, ya que requeriria conocer con exactitud la posicion de la imagen virtual producida por el biprisma. Por lo que lo determinaremos a partir de otras medidas, para lo cual será necesario obtener d. Para ello, usaremos que la ecuacion de Gauss nos permite obtener dos posiciones distintas de la lente para las cuales se forma una imagen nitida sobre la pantalla. Asi que, tras determinar estas posiciones, podemos medir la distancia de las franjas con la lente en estas posiciones.

Podemos ver que los aumentos en estas posiciones serian d_1/d y d_2/d, y ademas la ecuacion de Gauss nos dice que un aumento resulta el inverso del otro, ya que la distancia objeto de la posicion 1 es la distancia imagen de la posicion 2 y viceversa. Se obtiene entonces que $d_1/d = d/d_2$, de donde se obtiene la expresion para d:

$$d = \sqrt{d_1 d_2}. \tag{3}$$

Esto proporciona una forma de obtener este parametro, que usaremos para obtener D con la siguiente ecuacion:

$$D = f' \left(2 - \frac{d^2 + d_1^2}{d d_1}\right), \tag{4}$$

donde d_1 es la menor de las distancias medidas anteriormente.

1.2 Metodologia de medida

1.2.1 Montaje experimental

Experimentalmente, entonces, tenemos nuestra fuente de luz monocromatica, que en nuestro caso era una lampara de sodio, el biprisma de Fresnel y un ocular micrometrico que nos permitia observar la interferencia. Cabe recalcar que en la practica se presentaron dos incovenientes importantes: El viñeteo de la lampara de sodio era considerable. Esto nos llevo a poner una cartulina negra, de tal forma que el area de observacion fuese mas clara.

Fuera de la zona central de interferencia, estas no estaban equiespaciadas, lo cual es una contradiccion de nuestro modelo. Probablemente se deba a imperfecciones en el material, como pueden ser anisotropias por burbujas locales o danos estructurales. De tal forma que, para subsanar este problema, decidimos tomar siempre las medidas en torno a las franjas centrales, que si estaban equiespaciadas entre ellas.

En la zona de interferencia se observan las franjas equiespaciadas en el centro y las no equiespaciadas en los extremos, aunque en nuestro caso este problema era mas pronunciado.

1.2.2 Mediciones

Una vez calibrado el dispositivo experimental y subsanados los errores, se procedió a tomar las medidas de la distancia entre las franjas. Este proceso fue llevado a cabo de dos formas distintas: en la primera se tomaron tres medidas de la distancia entre tres franjas, y en la segunda tomamos una franja para dos lentes con distancias focales de 15 y 20 cm, respectivamente.

La meta de este proceso era obtener la longitud de onda de la luz, asi como cuantificar el error que se comete al medir diferentes cantidades de franjas. Pese a que en un primer vistazo pudiera parecer que el hecho de medir tres franjas es mas optimo solamente por la menor incertidumbre intrinseca, presenta una ventaja adicional: corrige los errores de medicion del cientifico, ya que muchas veces discernir donde acaba y termina una sola franja es complicado y se comete un error. Al hacerlo sobre tres franjas, este error representa un porcentaje mucho menor del total.

En retrospectiva, quizas el metodo mas eficiente sea contar en primera instancia cual es el numero maximo de franjas equidistantes y hacer la medida sobre este numero para reducir la incertidumbre.

Cabe destacar que en la segunda parte, con la lente de 15 cm, realizamos las medidas en el propio ocular, prescindiendo del tornillo micrometrico, lo cual nos indujo a un error adicional.

Para obtener la longitud de onda se utiliza

$$s = 3\lambda \frac{D}{d}. \tag{5}$$

La incertidumbre que acompana a cada valor de λ es la incertidumbre expandida, calculada considerando conjuntamente el error de tipo A y el error de tipo B.

2 Resultados y analisis de datos

2.1 Resultados de la longitud de onda

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos para cada medida.

Parte	λ_1	λ_2	λ_3
Parte 1	577 ± 87	594 ± 95	569 ± 92
Parte 2	693 ± 33	808 ± 33	750 ± 33
Parte 3	491 ± 130	508 ± 122	505 ± 146

Table 1: Longitudes de onda individuales en nm.

2.2 Promedios

Parte	Promedio de λ (nm)
Parte 1	580 ± 53
Partes 2 y 3 juntas	626 ± 70

Table 2: Promedios calculados combinando la dispersion entre medidas y sus incertidumbres propagadas.

Juntando las tres medidas de la parte 2 y las tres medidas de la parte 3, la media de las seis medidas de la longitud de onda es

$$\overline{\lambda}_{2+3} = \frac{693 + 808 + 750 + 491 + 508 + 505}{6}\,\text{nm} = (626 \pm 70)\,\text{nm}. \tag{6}$$

El resultado de la primera parte, 580 ± 53 nm, es compatible con este valor dentro de la incertidumbre experimental. El valor teorico de referencia es $\lambda_{\text{teo}} = 589$ nm.

3 Discusion y conclusiones

La primera parte presenta el mejor acuerdo con el valor teorico de la fuente de sodio. La media conjunta de las partes 2 y 3 es (626 ± 70) nm. Las diferencias entre las partes pueden deberse a la sensibilidad de D frente a las distancias medidas y a la incertidumbre relativamente grande de la mirilla usada en la tercera parte. La propagacion incluye las incertidumbres de s, d_1' y d_2' en d, D y λ.

$$\lambda_1 = (580 \pm 53)\,\text{nm}, \qquad \overline{\lambda}_{2+3} = (626 \pm 70)\,\text{nm}. \tag{7}$$